

ChatGPT 기본 활용

2026년 02월

- 언어모델 기본 활용
- 요약

언어모델 기본 활용

ChatGPT : <https://chat.openai.com>



새 채팅

어제

ChatGPT 요청 처리

현대인 피부 서비스

지난 7일

Inception Score 구하기

From You to Me

학생들은 학교에 갔어.

지난 30일

김유신의 활약.

과일파리와 화살

물병으로 5리터 수집

신경망의 기능 요약

Worklist 화면 공지사항 등록

4월

플랜 업그레이드

GPT-4, DALL-E 등을 이용해 보세요

승우 SeungWoo Kang

ChatGPT 3.5

주제 별 대화

예시 안내

면접관에게 감사 메
시지

좋아하는 장르의 소
설 쓰기

지리 상식 좀 기르게

내게 질문 3가지를
물어보고

메시지 ChatGPT

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

주제 별 대화

예시 안내

프롬프트 창

승우

고향과 봄 에 대한 시를 써줘



산행을 떠나 봄의 아침을 맞이하면서 쓴 시입니다.

산골 마을 봄 아침

산골 마을 산자락에서
새소리와 함께 눈을 뗐네
추운 겨울 지나고 이젠
새들도 움직이는걸

내 마음속에도 꽃향기가
퍼져나가고 있는걸
고향에 온 봄 아침
정말 아름다운걸

숲을 걷다가 바람에 날리는
꽃잎들이 내게로 와서
그대 생각이 난다
이 봄, 다시 그대 만날 수 있기를

언어모델 활용 : 메일 작성



지난 주 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
회의 소집한 분에게 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 주

지난 주에 참석할 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
회의를 소집한 분에게 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해줘.



KSW GPT4

제목: 회의 불참에 대한 진심어린 사과

존경하는 [회의 소집자 성함]님께,

저는 지난 주에 열리는 예정이었던 회의에 참석하지 못한 점에 대해 깊은 유감을 표합니다. 이메일을 통해 진심으로 사과의 말씀을 전하고자 합니다.

먼저, 제가 회의 일정을 깜박 잊은 것은 저 자신의 부주의로 인한 큰 실수였습니다. [회의 일시]라는 중요한 정보를 간과하고 불참하게 되어 정말 죄송합니다. 제가 이러한 실수를 범한 것으로 인해 다른 참석자 분들께도 불편함을 끼쳐드렸을 가능성이 있음에 대해 깊이 반성하고 있습니다.

저는 회사 내에서 협업과 의사소통의 중요성을 알고 있으며, 이러한 사소한 실수로 인해 조직적인 업무 활동에 방해가 되지 않도록 최선을 다할 것입니다. 앞으로는 일정 관리를 철저히 하여 이와 같은 상황이 발생하지 않도록 하겠습니다. 다시 한 번, 저의 부주의로 인하여 발생한 불편함과 혼란에 대해서 진심으로 사과드립니다. [회의 소집자 성함]님께서 소중한 여기시는 회사 문화와 원활한 협업 정신을 지속적으로 배우고 발전시켜 나갈 것임을 약속드립니다.

감사합니다.

[귀하 성함]

언어모델 활용 : 메일 작성 - 문맥 제공



지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
관련된 분들께 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘

지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
관련된 분들께 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘



KSW GPT4

안녕하세요! 그런 상황이라니 아마 많이 당황하셨을 것 같네요. 지난 주의 불참에 대한 사과 메일 작성에 도움이 되도록 아래에 예시를 드릴게요.

제목: [사과의 글] 지난 주 학교 운영위원회 회의 불참에 대한 안내

안녕하십니까,

저는 (담당자분의 이름)입니다. 먼저, 지난 주에 진행된 학교 운영위원회의 학부모 회의에 참석하지 못한 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 드리고자 이 메일을 작성하게 되었습니다.

그날 제가 회의에 참석하지 못한 것은 전적으로 제 개인의 부주의에서 비롯된 것이며, 이로 인해 여러분께 불편함을 드린 점에 대해 송구스럽게 생각하고 있습니다. 저는 이번 일로 인해 모든 학부모님들이 중요한 회의의 내용을 제때 공유받지 못한 점에 대해 책임감을 느끼고 있습니다.

이번 사태를 통해 저의 부족한 점을 깊이 반성하고, 앞으로는 이런 일이 절대로 반복되지 않도록 더욱 철저하게 일정 관리를 하겠습니다. 이를 통해 학부모님들께서 학교의 일에 대해 항상 신속하고 정확한 정보를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

다시 한번 이번 사건으로 인해 불편함을 느끼셨던 모든 분들께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 이 일로 인해 실망감을 느끼셨을 학부모님들께, 저의 부족함에 대해 깊이 반성하며, 앞으로 더욱 노력하고 성장하는 (담당자분의 이름)이 되도록 하겠습니다.

감사합니다.

(담당자분의 이름) 드림

이 메일 내용이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 추가적으로 궁금하신 사항이 있으시다면 언제든지 말씀해주시기 바랍니다.

지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
관련된 분들께 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘



안녕하세요, [받는 사람 이름]님.

지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의에 참석하지 못해 정말 죄송합니다.

제가 개인적인 사정으로 인해 회의에 참석하지 못했는데, 이로 인해 불편을 끼쳐드려 매우 마음이 무겁습니다.

회의에서 다루어진 내용과 결정된 사항에 대해 자세히 알고 싶습니다. 가능하시다면 회의록을 보내주시면 감사하겠습니다.

앞으로는 회의에 빠지지 않고 참석하여 학교 운영에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

다시 한번 회의에 불참하여 죄송합니다.

감사합니다.

좋은 하루 보내세요.

[보내는 사람 이름] 드림

AI의 정중한 사과, 과연 효과적일까

✎ 임대준 기자 ⌚ 입력 2024.06.24 18:05 ⌚ 수정 2024.06.25 05:44

인공지능(AI)이 인간을 설득하고 때로는 속이는 데에도 능숙하다는 연구 결과에 이어, 이번에는 '사과' 능력을 테스트하는 실험이 진행됐다. 인간과 '챗GPT', '제미나이' 등이 실험에 나섰는데, 챗GPT가 가장 좋은 결과를 얻은 것으로 나타났다.

BBC는 최근 라이언 페르 워싱턴대학교 포스터 경영대학원 교수와 38명의 참가자를 대상으로 인간이 보낸 사과 2가지와 챗GPT의 사과, 제미니의 사과 등 4가지 경우를 테스트한 결과를 소개했다.

실험은 우선 사람들을 속이고, 나중에 이에 대해 사과하는 방식으로 진행했다. 이들은 참가자들이 상대가 누구인지 모르는 상태에서 질 수밖에 없는 퀴즈 테스트를 진행했고, 그 결과 승리자가 상대의 돈을 빼앗거나 혹은 자신의 돈을 추가하는 게임을 진행했다.

연구진과 AI는 퀴즈에서 이긴 뒤 상대방의 돈을 빼앗는 방식으로 인간 참가자들의 약을 올렸고, 게다가 상대를 비꼬는 댓글까지 달았다.

챗GPT는 평균 1.6점을 얻었고, 제미니는 2점을 받았다. 인간 A는 1.4로 최악의 점수를 받았지만, 에린이라고 이름을 밝힌 인간 B는 2.27로 최고 점수를 받았다.

하지만 인간 플레이어들에게 사과를 받아들일 의향을 평가해 달라고 요청했을 때 수치는 크게 달라졌다.

챗GPT는 평균 3.6으로 최고점을 받았다. 인간 B는 3.55, 제미니와 인간 A는 3.1을 각각 기록했다.

인간 사과 A: 안녕하세요. 게임 중에 돈을 빼앗고 무례한 댓글을 보내서 정말 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 그런 짓은 하지 말았어야 했고, 다시 그럴 수 있다면 훨씬 더 친근하게 다가갈 텐데. 다시 한번 죄송합니다.

인간 사과 B: 안녕하세요. 함께 게임을 했던 에린이입니다. 게임 중에 돈을 가져가고 무례한 댓글을 보낸 것에 대해 정말 죄송하다는 말씀을 전하고 싶었습니다. 내 행동이 당신에게 어떤 상처를 주거나 속상하게 했는지 생각도 못 했어요. 그런 짓은 하지 말았어야 했어요. 다시 한번 죄송합니다.

제미나이 사과: 게임 중에 제가 멍청한 모습을 보였다면 죄송합니다. 나는 이기기 위한 열망에 사로잡혀 결국에는 형편없는 승부를 펼쳤습니다. 당신의 즐거움을 망치지 않았기를 바랍니다.

챗GPT 사과: 안녕하세요. 게임 중 제가 행동한 방식에 대해 정말 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 나는 경쟁에 너무 휩쓸려 공평하지도 친절하지도 않았습니다. 비꼬는 댓글과 라운드마다 지갑에서 돈을 빼앗는 것에 대해 후회합니다. 좀 더 배려했어야 했다는 걸 이제 깨달았어요. 언젠가는 더 좋은 태도로 다시 플레이할 수 있기를 바랍니다. 이해 주셔서 감사합니다.

주드 이튼 윌프리드 로리에 대학교 교수는 "사과란 단지 옳은 말을 하는 것이 아니라, '정신적 고통'이 따라야 한다. 진심으로 뉘우친다면 마음이 아프다. 사과를 통해 그 고통이 전달되지 않으면, 사람들은 가짜 사과라는 것을 감지할 수 있다"라고 지적했다.

2014년 유명 인사의 사과 183건에 대해 연구를 실시한 카렌 세룰로 러트거스대학교 명예교수는 "좋은 사과는 짧을수록 효과적이며, 자신보다 피해자를 먼저 언급할 경우 잘 받아들여진다. 그리고 더 잘하겠거나 문제를 바로 잡겠다는 식으로 마무리해야 한다"라고 말했다.

"하지만 누구나 다 알고 있으면서도 이렇게 하지 못하는 것은 자존심 때문"이라고 설명했다.

오타 수정 실습 (Copy & Paste) : ChatGPT



아래 문장에서 오타를 찾아서 수정안을 표로 만들어 주세요...

‘너무 어려운 착시 사진’

‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘너무 어려운 착시 사진’이라는 제목으로 사진이 한 장 올라왔다.

공개된 사진은 일본과 호주 축구대표팀의 경기 중 촬영된 장면이다. 항의하고 있는 호구 선수는 팔을 뻗고 있고 그 팔은 뒤쪽까지 이어져 있는 것처럼 보인다. 그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.

마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.

‘너무 어려운 착시 사진’을 접한 누리꾼들은 “너무 어려운 착시 사진, 정말 절묘하네”, “너무 어려운 착시 사진, 고무인간인 줄 알았네”, “너무 어려운 착시 사진, 찍은 사람도 대단하다” 등의 반응을 보였다.

사진 | ‘너무 어려운 착시 사진’ 온라인 커뮤니티



번호	오타	수정안
1	호구 선수	호주 선수
2	옆에 서 있는 선수의 팔	옆에 서 있는 일본 선수의 팔
3	마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.	마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 놀라게 했다.



ChatGPT

원본 문장	수정안
‘너무 어려운 착시 사진’	‘너무 어려운 착시 사진’
누리꾼들	네티즌들
한 장	한 장의
항의하고 있는 호구 선수	항의하고 있는 호주 선수
그 팔은 옆에 서 있는 선수의 팔.	그 팔은 옆에 서 있는 다른 선수의 팔.
마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.	마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 네티즌들을 폭소케 했다.
‘너무 어려운 착시 사진’을 접한 누리꾼들은...	‘너무 어려운 착시 사진’을 접한 네티즌들은...

아래 문장에서 오타를 찾아서 수정안을 표로 만들어 주세요...

‘너무 어려운 착시 사진’

‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘너무 어려운 착시 사진’이라는 제목으로 사진이 한 장 올라왔다.

공개된 사진은 일본과 호주 축구대표팀의 경기 중 촬영된 장면이다. 항의하고 있는 호구 선수는 팔을 뻗고 있고 그 팔은 뒤쪽까지 이어져 있는 것처럼 보인다. 그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.

마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.

‘너무 어려운 착시 사진’을 접한 누리꾼들은 “너무 어려운 착시 사진, 정말 절묘하네”, “너무 어려운 착시 사진, 고무인간인 줄 알았네”, “너무 어려운 착시 사진, 찍은 사람도 대단하다” 등의 반응을 보였다.

사진 | ‘너무 어려운 착시 사진’ 온라인 커뮤니티



오타

수정안

호구

호주

오타 수정 : 최근 클로버-X → 정밀도가 ...



아래 문장에서 차근차근 오타를 찾아서 수정안을 표로 만들어 주세요...

‘너무 어려운 착시 사진’

‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘너무 어려운 착시 사진’이라는 제목으로 사진이 한 장 올라왔다.

공개된 사진은 일본과 호주 축구대표팀의 경기 중 촬영된 장면이다. 항의하고 있는 호구 선수는 팔을 뻗고 있고 그 팔은 뒤쪽까지 이어져 있는 것처럼 보인다. 그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.

마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.

‘너무 어려운 착시 사진’을 접한 누리꾼들은 “너무 어려운 착시 사진, 정말 절묘하네”, “너무 어려운 착시 사진, 고무인간인 줄 알았네”, “너무 어려운 착시 사진, 찍은 사람도 대단하다” 등의 반응을 보였다.

사진 | ‘너무 어려운 착시 사진’ 온라인 커뮤니티



원본 문장

수정안

‘너무 어려운 착시 사진’

‘너무 어려운 착시 사진’

‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.

‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에서 화제가 되었다.



모델의 생각

수정된 표:

원문

수정안

‘항의하고 있는 호구 선수’

‘항의하고 있는 호주 선수’

‘그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.’

‘그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 것이었다.’

‘일본과 호주 축구대표팀의 경기 중’

‘일본과 호주 간의 축구 경기 중’

각 인용문의 반복된 ‘너무 어려운 착시 사진’

중복 표현을 “이 사진”, “해당 사진” 등으로 대체

사람도 대단하다” 등의 반응을 보였다.



승우 아래의 댓글을 2가지 그룹으로 분류하고 요약해 주세요..

"신기하네요~ 계속 발목 발바닥 허리 통증으로 병원다니...

신기하네요~

계속 발목 발바닥 허리 통증으로

병원다니면서 도수치료도받고

이것저것해도 효과가 없었는데

지인의권유로 깔창부터 구매하여

신었더니 확실히 편안함을 느껴

슬리퍼까지 구매를 하게되었네요~~~

단지름이라면 것"

"피로감이~

저는 하루종일 종종걸음을 걷는게 직업입니다.직장에서 하루에 걷는걸음이 15000보가 넘는데
요.그래서 슬리퍼중 좋다는 슬리퍼는 모두 신어봤는데요.나이도 칠십이 넘다보니 피로감이 만
만치 않았습니니다.우연히 알게된 무발슬리퍼로 확실하게 피로감이 줄었구요.무릎건강도 좋아
졌습니니다.감사합니다~"

"좋아요~~

에바소재가 넘 비싸긴 한데 가운데 받쳐주는건 확실해요 근데 넘 중앙인데 아치에 도움이 되는
지 잘 모르겠고 에바소재라 뒷개 부분이 약해 조심해야 합니다(신발 신고 무릎굽혀 앉을 때)"

"가격이 ππ

행사나 할인이 너무 없네요발 불편한 사람들 많이 이용할수 있게 행사가 좀 있으면 좋겠네요너
무 비싸 여러개 사서 신기 부담 ππ"

"빠르고 안전하게 배송되었습니다. 발이 편합니다.

빠르고 안전하게 배송되었습니다.

발이 편합니다."

"느무느무편한내발

병원생활하면서신고있는데발이느무편해서느무느무좋아요"

"몇년째 신다가 낡아서 새로 구매했어요 너무 편해요~

몇년째 신다가 낡아서 새로 구매했어요

너무 편해요~"

"좋네요

어머니 선물로 드렸는데 좋으시다네요"

"사이즈가 큼커요

사이즈가 큼커요"

"적응중 입니다.

적응중 입니다."



주어진 댓글을 기준으로 2가지 그룹으로 분류하고 요약하면 다음과 같습니다:



그룹 1: 긍정적인 리뷰

1. "신기하네요~ 계속 발목 발바닥 허리 통증으로 병원다니면서 도수치료도받고 이것저것해도
효과가 없었는데 지인의 권유로 깔창부터 구매하여 신었더니 확실히 편안함을 느껴 슬리퍼까
지 구매를 하게되었네요~~~"
2. "피로감이~ 저는 하루종일 종종걸음을 걷는게 직업입니다. 직장에서 하루에 걷는걸음이
15000보가 넘는데요. 그래서 슬리퍼중 좋다는 슬리퍼는 모두 신어봤는데요. 나이도 칠십이 넘
다보니 피로감이 만만치 않았습니니다. 우연히 알게된 무발슬리퍼로 확실하게 피로감이 줄었구
요. 무릎건강도 좋아졌습니니다. 감사합니다~"
3. "빠르고 안전하게 배송되었습니다. 발이 편합니다."
4. "병원생활하면서 신고있는데 발이 느무편해서 느무느무 좋아요"
5. "몇년째 신다가 낡아서 새로 구매했어요. 너무 편해요~"
6. "어머니 선물로 드렸는데 좋으시다네요"

그룹 2: 중립적/부정적인 리뷰

1. "좋아요~~ 에바소재가 넘 비싸긴 한데 가운데 받쳐주는건 확실해요 근데 넘 중앙인데 아치에
도움이 되는지 잘 모르겠고 에바소재라 뒷개 부분이 약해 조심해야 합니다(신발 신고 무릎굽
혀 앉을 때)"
2. "가격이 ππ 행사나 할인이 너무 없네요 발 불편한 사람들 많이 이용할 수 있게 행사가 좀 있
으면 좋겠네요 너무 비싸 여러개 사서 신기 부담 ππ"
3. "사이즈가 좀 커요"
4. "적응중 입니다."

요약:

- 그룹 1은 슬리퍼를 사용하여 발의 통증과 피로감을 완화하고 편안한 경험을 한 사람들의 긍정
적인 리뷰입니다.
- 그룹 2는 슬리퍼의 재질, 가격, 사이즈 등에 대한 중립적 또는 부정적인 의견을 나타내는 리뷰
입니다.

주제어 추출 (NER : Named Entity Recognition)



아래 문서에서 작업 공정 이름만 추출해 줘.

결과를 한줄에 하나씩 글머리 번호 를 포함해서 가능한 간단하게 표시해 줘

* 홍보지구 천북공구 토목공사 현장입니다.

* 주요공종은 목공, 장비, 토공사가 이루어지고 있으며, 해당 인원예 대한 측정을 실시하였습니다.

1. 장비운전(BH) : 4명 (1조1교대 9시간)

유해인자 : 소음,기타광물성분진, 석영

2. 토공사 : 5명(1조 1교대 9시간)

유해인자 : 소음, 기타광물성분진,석영

3. 목공 : 2명 (1조1교대 9시간)

유해인자 : 소음, 기타광물성분진

4. 용접 : 1명 (1조1교대 9시간)

유해인자 : 소음, 용접흠, 산화철분진과흠, 이산화티타늄

아래 문서에서 작업 공정 이름을 추출하면 다음과 같습니다:

장비운전(BH)

토공사

목공

용접

위의 작업 공정 이름은 번호를 포함하여 한 줄에 하나씩 간단하게 표시되었습니다.

주제어 추출 (NER : Named Entity Recognition)



주어진 진단 결과에서 추출해서 다음 JSON 형식을 완성해 줘. 결과는 주어진 형식만을 보여줘.

```
{ "이름" : 이름,  
  "나이" : 나이,  
  "진단 결과" : 진단 결과,  
  "증상" : 증상,  
  "몸무게" : 몸무게,  
  "처방" : 처방,  
  "흡연여부" : 'Y' 혹은 'N' }
```

진단 결과 :

60세 남성 환자인 홍길동 씨는 갈증 증가, 잦은 배뇨, 피로, 그리고 원인 불명의 체중 감소 등의 증상을 보였습니다.

검진 결과, 혈당 수치 상승으로 당뇨병 진단을 받았습니다. 길동 씨의 체중은 91kg입니다.

그는 메트포르민을 하루 두 번 식사와 함께 복용하도록 처방 받았습니다.

진찰 중 환자가 현재 흡연자라는 사실이 확인되었습니다.

json

```
{  
  "이름": "홍길동",  
  "나이": 60,  
  "진단 결과": "당뇨병",  
  "증상": "갈증 증가, 잦은 배뇨, 피로, 원인 불명의 체중 감소",  
  "몸무게": "91kg",  
  "처방": "메트포르민 하루 두 번 식사와 함께 복용",  
  "흡연여부": "Y"  
}
```

언어모델 활용 : 어학 공부



아래 문장의 해석은?

I was **backing up** at the parking lot.

: Google 번역

텍스트

이미지

문서

언어 감지

영어

한국어

독일어

▼

↔

한국어

영어

독일어

▼

backing up

백업

I was backing up at the parking lot.

나는 주차장에서 후진하고 있었다.

You
backing up이 무슨 뜻이야?

ChatGPT
"Backing up"은 주로 데이터, 파일 또는 정보를 안전하게 저장하는 것을 말해요. 컴퓨터 용어로는, 중요한 파일을 복사하여 보조 저장 매체(하드 드라이브, 클라우드 서비스 등)에 저장하는 것을 의미합니다. 이렇게 하면 데이터를 잃을 때 원본을 보호하고 손실을 방지할 수 있어요.

You
What is 'backing up' mean in parking lot?

ChatGPT
"Backing up" in a parking lot refers to the action of driving a vehicle in reverse to maneuver into or out of a parking space. This is commonly done when entering a parking spot or when leaving it. Drivers often need to back up their vehicles to properly position them within a parking space or to exit the space and drive forward out of the parking lot. Properly checking blind spots and using mirrors are essential when backing up to ensure safety and accuracy in maneuvering the vehicle.

You
in Korean

ChatGPT
주차장에서 '백업(backing up)'이란 용어는 차량을 후진하여 주차 공간에 들어가거나 나오는 행동을 가리킵니다. 보통 주차 공간에 들어갈 때나 빠져나올 때 이용됩니다. 운전자들은 차량을 후진하여 주차 공간 안에 적절히 위치시키거나 주차 공간을 빠져나와서 주차장을 빠져나가기 위해 이를 사용합니다. 차량을 후진할 때는 안전을 위해 시야가 가려지는 부분을 체크하고 미러를 활용하는 것이 중요합니다.

아래의 내용을 한국어로 번역해 주세요. :

"La performance du système est plus lente que d'habitude."

"Mi monitor tiene píxeles que no se iluminan."

"Il mio mouse non funziona"

"Mój klawisz Ctrl jest zepsuty"

"我的屏幕在闪烁"

```
"La performance du système est plus lente que d'habitude."  
# System performance is slower than normal
```

```
"Mi monitor tiene píxeles que no se iluminan."  
# My monitor has pixels that are not lighting
```

```
"Il mio mouse non funziona"  
# My mouse is not working
```

```
"Mój klawisz Ctrl jest zepsuty"  
# My keyboard has a broken control key
```

```
"我的屏幕在闪烁"  
# My screen is flashing
```



KSW GPT4

"시스템 성능이 평소보다 느립니다."

"내 모니터에는 밝아지지 않는 픽셀이 있습니다."

"내 마우스가 작동하지 않습니다."

"내 키보드의 Ctrl 키가 고장났습니다."

"내 화면이 깜박입니다."

Time flies like an arrow.

시간은 쏘살같이 지나간다.

시간 파리는 화살을 좋아한다

이런 진화에 환호하는 이유는, 기존의 기계 번역 서비스가 상당히 부실한, 특히 한국어 번역은 꽤 부실한 결과를 보여줬기 때문이다. 유명한 사례로 'Time flies like an arrow' 를 '시간 파리는 화살을 좋아한다.'로 번역한다거나, 'War never again!'을 '결코 다시 전쟁!'으로 번역해 반전 메시지를 전쟁 독려 메시지로 번역한다거나....하는 일이 있었다.

승우

You

User

아래 문장을 한글로 번역해 주세요.

Time flies like an apple.



ChatGPT

시간은 사과처럼 날아간다.



승우

You

다음을 번역해 주세요..

Fruit flies like an apple.



ChatGPT

과일파리는 사과를 좋아합니다.



문맥을 내포한 번역



Translate the following into Korean :

KSW GPT4



You

다음은 해적 스타일 영어로 번역해 줘.

기에서의 투숙이 즐겁길 바랍니다. 무엇이든 필요하시면 프론트 데스크에 연

Welco
stay. If



다음은 공주에게 얘기하는 스타일의 영어로 번역하세요:

Oceanview Hotel에 오신 것을 환영합니다. 즐거운 숙박을 보내시기 바랍니다. 무엇이든 필요하시면
프론트 데스크에 문의하세요

Here's a translation in English, spoken as if addressing a princess:

"Your Royal Highness, we are deeply honored to welcome you to the Oceanview Hotel. We
humbly hope that your stay with us shall be nothing short of delightful. Should Your
Highness require anything at all, we beseech you to call upon the front desk, where your
loyal subjects stand ready to attend to your every need."

Would you like me to explain any part of this translation or provide any additional
context?



오션뷰 호텔



Welcom
Should

ttten Korean :

hope you enjoy your
ct the front desk.

스크에 연

es fit

time

joy your
desk.



오션뷰 호텔에 오신 것을 환영합니다 - 여기에서의 투숙이 즐겁길 바랍니다. 무엇이든 필요하시면 프론트 데스크에 연
락해 주세요.

오션뷰 호텔에 오신 것을 환영합니다 - 우리는 귀하가 투숙을 즐기시길 바랍니다. 만약 필요한 것이 있다면, 프론트 데
스크에 연락해 주십시오.

관용어 번역 : Maria DB 의 Vector 지원



Generative AI and MariaDB Server

Written by Kaj Arnö 2023-12-07 4 Comments

“Generative AI is a can of worms that has to be opened”. That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared MariaDB Foundation's plans for successively making MariaDB Server a platform for AI solutions. The statement combines the opportunity with the inevitability, the complexity with the need for stepwise refinement.

Late to the game?

Are we late to the game? I believe not. I believe this is the right timing. Open Source isn't a pioneer when it comes to basic research or even early product development. Linux came when operating systems were a long-since established concept, and Unix had emerged as a standard. MySQL came when RDBMSes were long-since established, and SQL had emerged as a standard.

No, perhaps even early!

By those standards, we may even be early. But user needs start to be better understood, and Open Source implementations for storing vectors in databases are emerging. Postgres has pgvector, which is unsurprising, given the research and academic roots of Postgres, which predate not just MariaDB but also MySQL.

The vision: a de-facto standard

This means that, once the can of worms is properly open, we can pave the way for the creation of a de-facto standard platform for deploying AI solutions, building upon MariaDB Server, with a dead-easy migration path also for those currently using MySQL Server.

Vector based indexes

The first step in the iterative process of enabling MariaDB Server for AI development and delivery will be implementing support for vectors, storing vectors, indexing them, searching them. This is a good technical fit with MariaDB Server, given the storage engine architecture that we inherited from MySQL. This is also a good cultural fit with MariaDB Foundation, given our openness value that encourages ecosystem cooperation and contributions.

Unique openings specific to MariaDB Server

In combination, the technical and cultural matches give us serendipitous openings. While technological choices have not yet been made, let me underline the opportunity of building upon the MyRocks storage engine, in the process of being updated for MariaDB Server by Andrew Hutchings with the help of a Google Summer of Code participant. The use case of vectors involves injecting lots of infrequently updated data, where high compression could shine.

We have a few first technical action items

But let me not portray the MariaDB Server generative AI initiative as more mature than it is. We are in the very early stages, both technically and governance-wise.

Technically, we've created the first three Jira items,

- MDEV-32885 VEC_DISTANCE() function
- MDEV-32886 VEC_FromText() and VEC_AsText() functions
- MDEV-32887 k-ANN indexes for vectors

We're open for contributions

As a result of the board meeting, the Steering Committee is set up and open for board members to join. There will be a Zoom presentation and discussion on this item, on Thu 14 Dec 2023 at 16:00-17:00 EET. This meeting is recommended for all board members interested in joining the steering committee. Hey, this is an open source initiative: If you wish to join, contact us at foundation@mariadb.org!

관용어 번역 : Maria DB 의 Vector 지원



Generative AI and MariaDB Server

Written by Kaj Arnö

2023-12-07

4 Comments

"생성형 AI는 열어야 하는 뭉개입니다." 이는 MariaDB Server를 AI 솔루션을 위한 플랫폼으로 만들기 위한 MariaDB Foundation의 계획을 공유했을 때 업계 고위 인플루언서가 한 간결한 의견이었습니다. 이 진술은 기회와 필연성, 복잡성과 단계적 개선의 필요성을 결합합니다.

게임에 늦었나요?

게임에 늦었나요? 나는 그렇게 믿지 않는다. 지금이 적기라고 생각합니다. 오픈 소스는 기초 연구나 초기 제품 개발과 관련하여 선구자가 아닙니다. Linux는 운영 체제가 오래 전에 확립된 개념이었고 Unix가 표준으로 부상했을 때 등장했습니다. MySQL은 RDBMS가 확립된 지 오래되고 SQL이 표준으로 부상했을 때 등장했습니다.

아니, 어쩌면 일찍!

그런 기준으로 볼 때, 우리는 어쩌면 이른 감이 있을지도 모릅니다. 그러나 사용자의 요구가 더 잘 이해되기 시작했고, 데이터베이스에 벡터를 저장하기 위한 오픈 소스 구현이 등장하고 있습니다. Postgres에는 MariaDB뿐만 아니라 MySQL보다 앞선 Postgres의 연구 및 학문적 뿌리를 감안할 때 놀라운 일이 아닌 pgvector가 있습니다.

비전: 사실상의 표준

즉, 뭉개가 제대로 열리면 현재 MySQL Server를 사용하는 사람들을 위한 매우 쉬운 마이그레이션 경로와 함께 MariaDB 서버를 기반으로 하는 AI 솔루션을 배포하기 위한 사실상의 표준 플랫폼을 만들 수 있는 길을 열 수 있습니다.

벡터 기반 인덱스

AI 개발 및 제공을 위해 MariaDB 서버를 활성화하는 반복 프로세스의 첫 번째 단계는 벡터에 대한 지원을 구현하고, 벡터를 저장하고, 인덱싱하고, 검색하는 것입니다. 이것은 MySQL에서 상속받은 스토리지 엔진 아키텍처를 감안할 때 MariaDB 서버와 기술적으로 잘 맞습니다. 이는 생태계 협력과 기여를 장려하는 개방성 가치를 감안할 때 MariaDB 재단과도 문화적으로 잘 어울립니다.

MariaDB 서버와 관련된 고유한 개구부

기술적, 문화적 일치가 결합되어 우연한 기회를 제공합니다. 기술적 선택은 아직 이루어지지 않았지만 Google Summer of Code 참가자의 도움을 받아 Andrew Hutchings가 MariaDB Server용으로 업데이트하는 과정에서 MyRocks 스토리지 엔진을 기반으로 구축할 수 있는 기회를 강조하겠습니다. 벡터의 사용 사례는 자주 업데이트되지 않는 많은 데이터를 주입하는 것과 관련이 있으며, 높은 압축률이 빛을 발할 수 있습니다.

몇 가지 첫 번째 기술 조치 항목이 있습니다

그렇다고 MariaDB Server 생성형 AI 이니셔티브를 실제보다 더 성숙한 것으로 묘사하지는 않겠다. 우리는 기술적으로 나 커버넌스 측면에서 매우 초기 단계에 있습니다.

엄밀히 말하자면, 처음 세 개의 Jira 항목을 만들었습니다.

- MDEV-32885 시리즈 VEC_DISTANCE() 함수
- MDEV-32886 시리즈 VEC_FromText() 및 VEC_AsText() 함수
- MDEV-32887 벡터에 대한 k-ANN 인덱스

우리는 기여를 위해 열려 있습니다

이사회 회의 결과, 운영위원회가 구성되고 이사회 구성원이 참여할 수 있습니다. 2023년 12월 14일 목요일 16:00-17:00 EET에 이 항목에 대한 Zoom 프레젠테이션 및 토론이 있을 예정입니다. 이 회의는 운영위원회 가입에 관심이 있는 모든 이사회 구성원에게 권장됩니다. 이봐, 이것은 오픈 소스 이니셔티브입니다: 가입을 원하시면 foundation@mariadb.org 로 문의하십시오!

언어 감지 영어 한국어

"Generative AI is a can of worms" is a laconic comment from MariaDB Foundation's platform for AI solution the inevitability, the cor

음성 번역

승우

can of worms 의미를 설명해 줘

다른 답안 보기



영어 속담인 "can of worms"는 "미처 예상하지 못했던 복잡한 문제"를 의미합니다. 원래 의미는 "벌레가 들어있는 깡통"이지만, 깡통을 열면 벌레들이 쏟아져 나오듯이, 어떤 일을 처리하려고 하는데 드러나지 않던 문제가 많이 생겨나는 복잡한 상황이 되다"라는 뜻으로 이해할 수 있습니다.

예를 들어, 어떤 회사에서 새로운 사업을 시작하려는 경우, 그 사업이 성공할지 실패할지 알 수 없고, 예상치 못한 문제들이 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우, 새로운 사업을 시작하는 것은 "can of worms를 여는 것"과 같다고 할 수 있습니다.

다른 예를 들어보겠습니다. 어떤 사람이 오랫동안 묵혀두었던 옛 일들에 대해 말하기 시작하면, 그 과정에서 과거에 있었던 좋지 않은 일들도 함께 떠올라 복잡한 상황이 될 수 있습니다. 이러한 경우, 과거의 일들에 대해 이야기하는 것은 "can of worms를 여는 것"과 같다고 할 수 있습니다.

"can of worms"는 다음과 같이 사용됩니다.

- "I don't want to open a can of worms." (난 복잡한 문제를 만들고 싶지 않아.)
- "That will open up a whole new can of worms." (그건 또 다른 복잡한 문제를 일으킬 거야.)
- "He opened a can of worms when he started talking about politics." (그는 정치 이야기를 하기 시작하면서 복잡한 문제를 일으켰어.)

이 표현은 비유적인 표현이므로, 문맥을 고려하여 이해하는 것이 중요합니다.

MariaDB 서버 재단의 계획입니다. 이 성명서입니다.

DB seobeoleul AI MariaDB jaedan-ui ngyeolhan



아래의 내용을 이해하기 쉽게 한국어로 번역해 줘

"Generative AI is a can of worms that has to be opened". That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared MariaDB Foundation's plans for successively making MariaDB Server a platform for AI solutions. The statement combines the opportunity with the inevitability, the complexity with the need for stepwise refinement.



You

다음은 한국어로 번역해 줘.

"Generative AI is a can of worms that has to be opened". That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared MariaDB Foundation's plans for successively making MariaDB Server a platform for AI solutions. The statement combines the opportunity with the inevitability, the complexity with the need for stepwise refinement.



ChatGPT

"생성적 인공지능은 열어야 할 까다로운 문제 상자입니다." 이것은 나가면서 MariaDB Foundation이 MariaDB Server를 차례로 AI 솔루션을 위한 플랫폼으로 만들기 위한 계획을 공유할 때 한 산업 인플루언서의 간결한 코멘트였습니다. 이 진술은 기회와 불가피성을 결합하며, 복잡성과 단계적 정제의 필요성을 갖추고 있습니다.



언어 감지 영어 한국어 독일어 ▼

It's very swicy. ×

16 / 5,000 ▼

한국어 영어 일본어 ▼

매우 빠르죠. ☆

Gemini-1.5-Pro Poe

'It's very spicy'는 한국어로 몇 가지 방식으로 표현할 수 있습니다. 맥락과 뉘앙스에 따라 적절한 표현을 선택해야 합니다.

다음을 한국어로 번역해 주세요.

It's very swicy.

아주 매워요.

It's very swicy.

프로 검색

✓ 'It's very swicy'의 한국어 번역 찾기

마무리 중

Gathered sufficient information

답변

"매콤달콤해요."

'It's very spicy'는 한국어로 몇 가지 방식으로 표현할 수 있습니다. 맥락과 뉘앙스에 따라 적절한 표현을 선택해야 합니다.

(Maewoyo) - 가장 일반적이고 흔한 표현입니다. '맵다'는 형형사이고 '-아요/어요'에 가장 가까운 표현입니다.

요. (Neomu maewoyo) - '너무'를 붙여서 '매우 맵다'는 의미를 강조합니다.

요. (Eomcheong maewoyo) - '엄청'은 '너무'보다 더 강한 표현으로, '굉장히'와 비슷한 의미입니다.

요. (Jinjja maewoyo) - '진짜'는 '정말'과 같은 의미로 강조의 의미를 더합니다.

(Maepseumnida) - '-습니다'는 '-아요/어요'보다 더 격식을 차린 높임말입니다. (Neomu maepseumnida)

니다. (Eomcheong maepseumnida)

니다. (Jinjja maepseumnida)

'spicy'의 오타이고, 귀엽게 표현하려는 의도였다면 다음과 같은 표현도 가능

SK

 다음을 한국어로 번역해 주세요.

It's very swicy.

"It's very swicy"를 번역하면:

매우 맵고 달콤해요.

참고: "swicy"는 "spicy(매운)"와 "sweet(달콤한)"의 합성어입니다.

다음을 한국어로 번역해 주세요.

It's very swicy.

🧴 단짠 대신, 지금은 'SWICY' 트렌드 🍷 🍷

23.08.31. 해외 푸드 트렌드 ✨

2023. 9. 6.

🧴 단짠의 시대를 지나, 지금은 'SWICY' 트렌드 🍷 🍷

✓ 달고 짭짤한 메뉴에서, 현재 사람들이 열광하고 있는 메뉴들은 '달콤하고 매운(Sweet and Spicy), SWICY' 메뉴들

- 'Hot Honey'와 같은 조미료가 인기를 탄지는 꽤 됐지만, 그럼에도 불구하고 현재 MZ세대의 주도로 'Swicy' 메뉴들은 그 어느 때보다 각광 받고 있다고

- Datassential에 따르면, 매콤달콤한 상품들이 작년에 38% 증가했으며, 2027년까지 거의 모든 다른 요리 및 음료 맛을 앞설 것으로 예상

Why is everything suddenly 'swicy'? Brands embrace the sweet-heat trend

From fast food to condiments and cocktails, sweet heat is showing up everywhere.



번역의 어려움 - 표현

미국 공항 한글안내 '너 여기있다'→'현재위치'로 바뀌

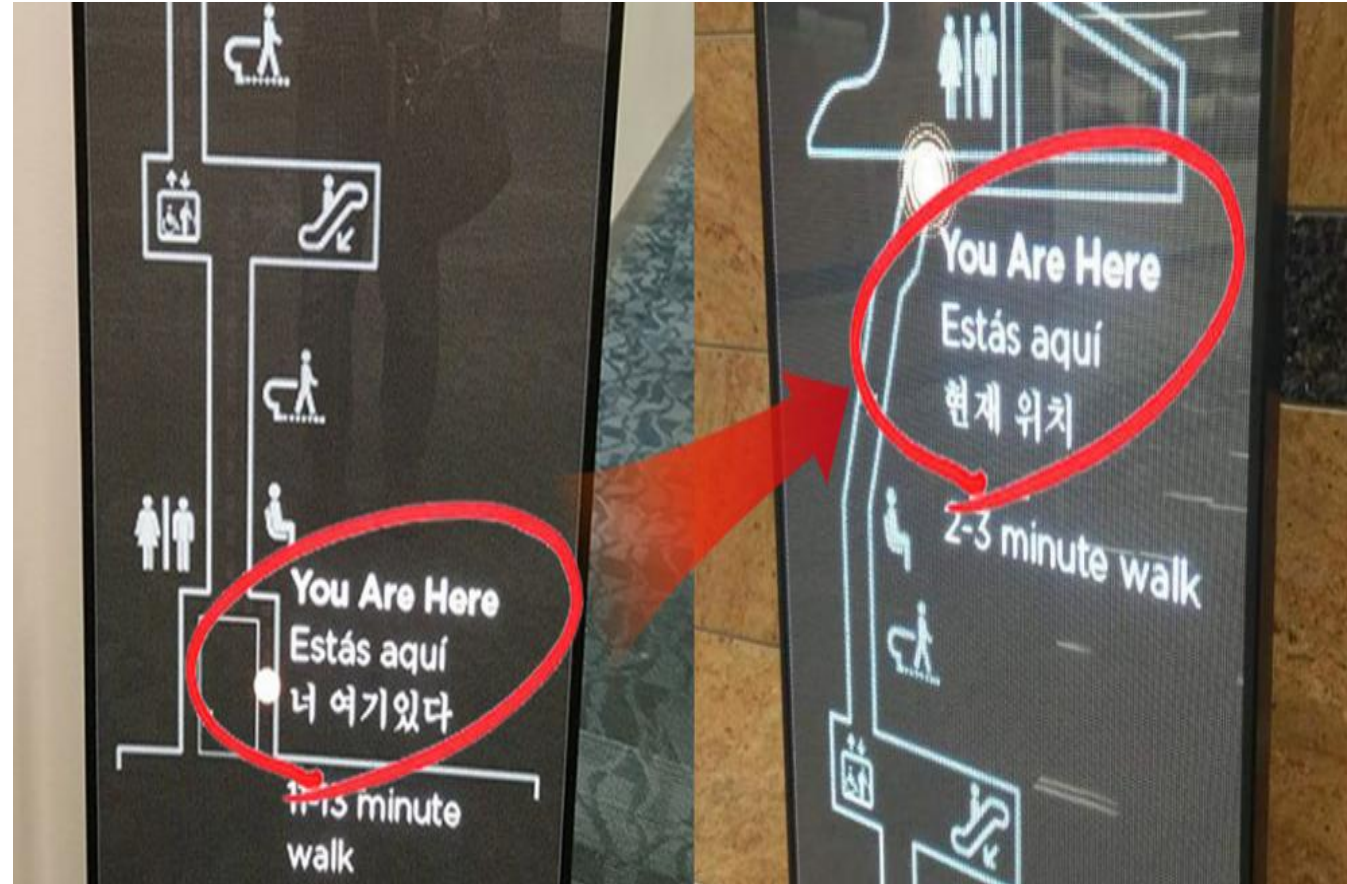
Friday, 28th July 2017

미국 조지아 주(州) 애틀랜타 국제공항의 한글 안내 표지판에 적힌 '너 여기있다'라는 반말투 표현이 '현재 위치'로 바뀌었다.

27일(현지시간) 애틀랜타 현지 한인매체 'News and Post'에 따르면 공항 이용객의 위치를 파악하는 'You Are Here'의 한국어 번역이 '너 여기있다'로 돼 있다가 현지 한인들의 문제 제기로 일반에 알려지자 하루 만에 '현재위치'로 수정됐다.

공항관리공단 측은 별도의 성명 없이 한국어 표기를 바꾼 표지판을 다시 배치했다.

표기 변경은 대한항공 애틀랜타지점이 관련 사실을 파악해 공항관리공단 측에 협조 공문을 보낸 직후 이뤄졌다.



LLamaIndex 에 대해서 알기 쉽게 설명해줘

링크 : <https://www.llamaindex.ai/>

Unleash the power of LLMs over your data

Platform Python TypeScript LlamaHub Templates Social



LlamaIndex is a simple, flexible data framework for connecting custom data sources to large language models.

Connect your unstructured, structured or semi-structured data sources

Unstructured Data

Connect unstructured sources such as documents, raw text files, PDF's, videos, images, etc.

Structured Data

Easily integrate structured data sources from Excel, SQL, etc.

Semi-Structured

Connect semi-structured data from API's like Slack, Salesforce, Notion, etc.



GitHub LlamaHub Discord Twitter LinkedIn YouTube Join Us

LlamaIndex 에 대해서 알기 쉽게 설명해줘



Copilot

LlamaIndex는 ****큰 언어 모델 (LLM)****을 사용하는 애플리케이션에 **사용자 정의 데이터 소스를 연결**하기 위한 **간단하고 유연한 데이터 프레임워크**입니다. 이 프레임워크는 다양한 용도로 활용되며, 문서 기반 질의응답, 데이터 기반 챗봇, 그리고 구조화된 분석과 같은 시나리오에서 사용됩니다. LlamaIndex는 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다 [1](#) [2](#):

1. **데이터 수집 (Data Ingestion)**: 기존 데이터 소스와 형식 (API, PDF, 문서, SQL 등)을 연결하여 큰 언어 모델 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 합니다.
2. **데이터 인덱싱 (Data Indexing)**: 다양한 용도에 맞게 데이터를 저장하고 인덱싱합니다. 하위 벡터 저장소 및 데이터베이스 제공자와 통합할 수 있습니다.
3. **질의 인터페이스 (Query Interface)**: LlamaIndex는 데이터를 기반으로 지식을 향상시킨 응답을 반환하는 질의 인터페이스를 제공합니다.
4. **응용 프로그램 통합 (Application Integration)**: 다양한 경험 수준과 시나리오에 맞게 데이터 커넥터, 챗 엔진, 응용 프로그램 통합 등을 제공합니다.

이 프레임워크는 Python과 Typescript로 구현되어 있으며, LLM을 사용하여 개인 또는 도메인별 데이터를 쉽게 처리할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 [공식 문서](#)를 참조하세요 [2](#) [3](#).

자세한 정보

[1](#)  llamaindex.ai

[2](#)  docs.llamaindex.ai

[3](#) github.com

[4](#) pypi.org

[5](#) pypi.org

[+1 더 보기](#)

작문 : 문서 작성



Please review the following application and evaluate 0~10 (0:bad, 10:good), and advise me how to improve :

<Shift-Enter>

<여기에 지원서 내용 복사>



Evaluation: 9.5/10

This is an excellent application that demonstrates a strong understanding of the applicant's field of interest, clear articulation of their background and experiences, and a well-defined goal for future endeavors. The essay is compelling, detailed, and provides significant insight into the applicant's motivations.

Here are some reasons why this application stands out:

- 1. Personal Background:** The narrative draws upon personal experiences to provide context for the applicant's interests in education policy and AI. This includes details about family influences, academic pursuits, international travels, professional engagements etc.
- 2. Academic Excellence:** The applicant has showcased their academic prowess through achievements at Korea University and Seoul National University, as well as their involvement with WIPO.
- 3. Goal-Oriented:** There is a clear trajectory from past experiences to future goals which shows planning and foresight.
- 4. Harvard-Specific Reasons:** The essay outlines specific reasons why Harvard's Education Policy and Analysis program would be beneficial for the applicant which shows research about the program.

Improvements:

- 1. Simplify Language:** While eloquent language can make an application stand out positively, overly complex sentences or jargon might make it difficult for non-experts to understand your points fully.
- 2. Concrete Examples:** Provide more concrete examples or anecdotes from your past experience when possible to demonstrate your skills or achievements rather than simply stating them.
- 3. Refine Closing Statement:** The closing statement could be more succinctly refined to leave a lasting impression on the reader without repeating previously mentioned ideas too much.

Overall this is an impressive application that clearly demonstrates commitment towards education policy in relation with AI technology advancement.

Could you recommend the fixes to simplify language as a table?



KSW GPT4

Sure, here is a table with the original sentences and suggested simplifications:

Original Sentence	Suggested Simplification
"I am excited to explore how the richness of Asian traditions can inform our globalized world..."	"I am excited to understand how Asian traditions influence our globalized world..."
"At Stanford, I aspire to explore uncharted territories of knowledge, fostering a discourse that bridges various sectors in pursuit of a harmonious co-evolution that not only upholds the integrity of cultural and intellectual heritage but also navigates the uncharted waters of the AI-driven global landscape with informed foresight and ethical stewardship."	"At Stanford, I aim to delve into new areas of knowledge. My goal is to encourage dialogue across different fields, striving for balance. This includes preserving cultural and intellectual heritage while adapting to an AI-driven world with insight and ethics."
"The journey I envisage at Stanford is not an end but a stepping stone towards a larger goal."	"My journey at Stanford is not an end in itself but a stepping stone towards my larger goals."
"...my horizon expanded beyond the geographical confines of Korea."	"...my perspective broadened beyond Korea's borders."

Please note that these are just suggestions. Your original sentences were well-written too; these are just alternatives if you wish to simplify your language slightly.

AI가 작성한 글은 차이가 있을까?



AI가 쓴 글, 사람 글과 정말 다를까...과학적으로 분석했더니

컴퓨팅 | 입력 :2025/01/07 10:15 수정: 2025/01/08 10:22

대규모 통계 분석으로 밝혀낸 AI 글쓰기의 한계

서울시립대학교 통계데이터과학과 연구진이 발표한 최신 연구에 따르면, 챗 GPT로 대표되는 대형 언어모델(LLM)이 생성한 텍스트는 겉보기에 자연스러워 보이지만 인간의 글쓰기와는 본질적인 차이가 있는 것으로 나타났다. 연구진은 2023년 12월 6일부터 2024년 1월 17일까지 맨해튼 지역 446개 호텔의 3만2천여 개의 숙박 리뷰를 수집했으며, 추가로 CNN 뉴스 기사 8,008개, SQuAD2 문장 9,198개, 그리고 Quora 질문 24,714개를 분석 대상으로 삼았다.

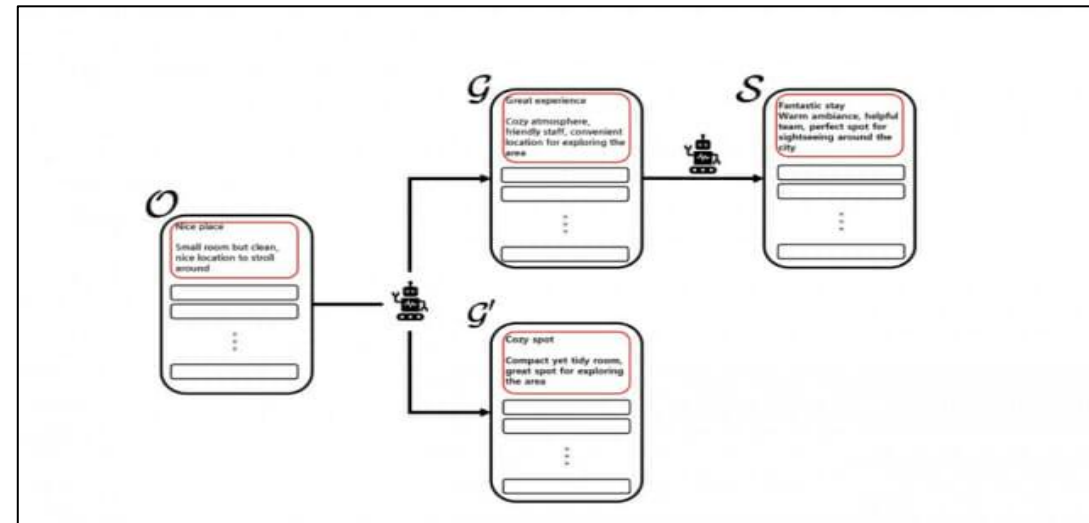
혁신적인 연구 방법론으로 AI 텍스트의 본질에 접근

연구진은 두 가지 핵심 질문에 주목했다. 첫째, 원본 텍스트(O)와 GPT가 이를 바꿔 쓴 버전(G) 간의 잠재적 커뮤니케이션 구조 차이가 G와 이를 다시 바꿔 쓴 버전(S) 간의 차이와 같은지, 둘째, GPT의 텍스트 다양성을 제어하는 매개변수를 조절할 때 G가 O와 더 유사해지는지를 분석했다.

연구팀은 각 텍스트를 OpenAI의 text-embedding-3-small 모델을 사용해 1536차원의 단위 벡터로 변환했다. 분석을 위해 호텔링의 T-검정, Nploc 검정, 에너지 검정, 볼 검정 등 4가지 통계적 방법을 사용했으며, 클러스터 수를 2개에서 5개까지 변화시키며 실험을 진행했다. 또한 쿨백-라이블러 발산과 바서스타인 거리 분석을 통해 텍스트 간의 통계적 거리도 측정했다.

GPT의 다양한 설정값 변화에도 여전히 인간 텍스트와의 간극

연구팀은 GPT의 텍스트 생성 다양성을 제어하는 '온도' 매개변수를 0.1에서 1.5까지 다양하게 조절하며 실험을 진행했다. 실제 실험에서 사용된 호텔 리뷰 사례를 보면 흥미로운 차이가 드러난다. 원본 리뷰가 "기본적이고, 깨끗하고 편안한 호텔이다. 단기 숙박으로는 나쁘지 않다. 모든 것과의 접근성이 좋다"였을 때, GPT는 온도 설정에 따라 다음과 같이 다른 텍스트를 생성했다.



텍스트 변환 과정에서 발견된 주목할 만한 차이

연구진은 텍스트 변환 과정에서 중요한 발견을 했다. 두 번째 패러프레이징(G에서 S로의 변환)이 첫 번째 패러프레이징(O에서 G로의 변환)보다 더 큰 변화를 보였다는 것이다. 이는 LLM이 텍스트를 변환할 때마다 원본과의 차이가 점점 더 커질 수 있음을 시사한다.

연구의 한계와 자연어 처리 분야의 새로운 과제

연구진은 이번 연구가 가진 한계도 명확히 했다. 제안된 테스트 방법이 간접적인 증거만을 포착할 수 있어 탐지력과 적용 가능성이 제한될 수 있으며, 대응된 데이터 설정에서만 적용 가능하다는 제약이 있다고 설명했다. 또한 LLM의 성능을 정량적으로 평가할 수 있는 통계적 방법론이 부족한 현실을 지적하며, 이는 LLM이 최근에 등장했기 때문이라고 설명했다. 연구진은 이번 연구가 제시한 방법론이 향후 LLM 평가를 위한 새로운 기준이 될 수 있을 것으로 기대했다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 'AI 매터스'와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네프와 챗GPT-4o를 활용하여 작성했습니다. (☞ [보고서 원문 바로 가기](#))

AI가 작성한 글은 차이가 있을까?

🕒 입력 2025-05-19 14:38:46



과제 직접 썼는데, AI 시켰다고?...표절 탐지 오류로 '억울'

미국 대학들이 인공지능(AI) 챗봇을 악용한 표절을 방지하려고 쓰는 표절 탐지 서비스의 오류율이 높아, 사람이 직접 쓴 것인데도 표절물이라고 잘못 판정하는 경우가 잦은 것으로 나타났습니다.

표절했다는 누명을 쓰고 억울한 일을 당할까 봐 대학생들이 과제 작성 전 과정을 영상으로 기록하는 방식으로 직접 쓴 증거를 남겨놓는 경우도 늘고 있다고 합니다.

현지시간 18일 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 휴스턴-다운타운 대학교 전산학과 학생 리 버럴(23)은 2학년 초 가슴이 덜컥 내려앉는 통보를 받았습니다.

버럴은 작문 과목 최종 성적의 15%를 차지하는 자기소개서 작성 과제에서 교수로부터 'AI 챗봇 표절로 판정됐다'는 통보를 받고 0점 처리를 당했습니다.

그는 실제로는 AI 챗봇에 과제를 맡긴 적이 없고, 이틀에 걸쳐 직접 글을 썼다고 합니다.

하지만 학교 측이 표절 여부 판정을 위해 사용하는 '터니틴'(Turnitin) 서비스는 버럴의 글을 AI가 생성한 것으로 판정했습니다.

다행히도 구글 독스에는 버럴이 작성하고 다듬는 과정이 상세히 남아 있었으며, 그는 이런 증거자료를 PDF 파일로 만들어 누명을 벗을 수 있었습니다.

그 다음번 작문 과목 과제물을 제출할 때 버럴은 글쓰기 과정 전체에 시간대를 표시해 고속으로 유튜브 영상을 제작해 업로드했습니다.

지난해 퓨리서치 조사에 따르면 미국의 10대 청소년 중 26%는 학교 과제에 챗GPT를 이용한 적이 있다고 답했습니다.

AI를 악용한 표절이나 온라인 시험 부정행위가 최근 수년간 급증하면서 학교들은 이를 적발하겠다고 표절 탐지 서비스를 이용하고 있습니다.

하지만 문제는 이런 서비스들의 신뢰성이 높지 않다는 점입니다.

메릴랜드대가 최근 12개 AI 표절 탐지 서비스의 정확도를 조사한 결과, 인간이 쓴 글을 AI가 생성했다고 잘못 판정하는 비율이 평균 6.8%에 이르렀습니다.

뉴욕주립 버팔로대에서는 AI 표절 탐지 서비스의 사용을 중단토록 대학 당국에 촉구하는 청원에 1천여 명이 서명했습니다.

버팔로대 당국은 청원을 받아들일 뜻이 없다고 밝혔으나, 버클리 캘리포니아대, 밴더빌트대, 조지타운대 등은 신뢰성 문제를 거론하며 터니틴의 AI 표절 탐지 기능을 사용하지 않기로 결정했습니다.

AI가 작성한 글은 차이가 있을까?

2025. 11. 6. 03:02



직접 쓴 자소서를 "AI가 작성, 불합격"... AI 판독기 부작용 잇달아

대학-기업 등서 속속 판독기 도입
형식 간결한 문장일수록 오류 많아
대학-취준생들 "일부러 문법 틀려"
"AI채점 평가방식 개선 필요" 지적

AI 판독기의 정확도는 제품마다 천차만별이다. 동아일보 취재팀이 챗GPT의 '제로GPT 디텍터' 등 3개 판독 프로그램을 이용해 실험한 결과, 올해 6월 4일 이재명 대통령 취임사는 최대 99% 확률로 'AI 작성' 판정을 받았다. 문법 오류가 없고 형식이 간결한 문장은 AI가 쓴 것으로 간주하는 특성 때문이다. 정제된 연설문일수록 AI로 오해받기 쉬운 구조다.

생성형 AI가 도입되거나 보급되기 전의 말과 글도 예외가 아니었다. 1987년 10월 제정된 대한민국 헌법 전문의 경우 AI가 작성했을 확률이 최대 85%라고 나왔다. "감정적 언어가 전혀 없다"는 이유였다. 2020년 2월 봉준호 감독이 영화 '기생충'으로 아카데미 최우수작품상을 받고 밝힌 소감의 경우 AI가 작성했을 확률이 최대 91%로 평가됐다.

이런 오류는 대부분의 판독기가 문장 구조와 어휘 반복률, 통계적 예측 가능성 등을 기준으로 분석하기 때문이다. 논문이나 과제, 연설문처럼 정제된 문체는 사람의 글이라도 기계가 쓴 글로 인식하기 쉽다.

상황이 이러니 AI 작성물로 오인되는 걸 피하기 위해 고의로 글의 완성도를 떨어뜨리는 사례까지 생겨나고 있다. 홍모 씨(26)는 지난해 대학 졸업 과제를 영어로 작성하면서 일부러 문법을 틀렸다. 학교에서 쓰는 AI 판독기가 사람의 글도 AI의 것으로 잘못 판단한다는 얘길 들어서다. 그는 "AI 판정을 피하려고 'a, the' 같은 관사를 틀리게 썼다"며 "다른 학생들도 억울한 일을 당하지 않으려고 일부러 완성도를 낮춘다"고 말했다.

오락가락 인공지능(AI) 판독기 챗GPT 등 3종류로 판독한 결과.

실제 내용

존경하고 사랑하는 국민 여러분
...(중략)...대통령에게 주어진
책임을 충실히 이행하겠습니다.
고맙습니다.
올 6월 4일 이재명 대통령 취임사

AI가 판독한 결과와 의견

AI가 작성했을
확률 최대 99%
"형식적으로 간결한
문장들이 많음"

감사합니다...(중략)...I will drink
untill the next morning
(내일 아침까지 마실 거예요).
2020년 2월 봉준호 감독 아카데미
최우수작품상 수상 소감

AI가 작성했을 확률
최대 91%
"문법 완결성이
매우 적절치 않아"

유구한 역사와 전통에 빛나는
우리 대한국민은...(중략)...
국민투표에 의하여 개정한다.
1987년 10월 대한민국 헌법 전문

AI가 작성했을
확률 최대 85%
"감정적 언어가
전혀 없음"

“이제 인간과 구별 불가”... 인간 글과 100% 똑같아진 AI ‘LLaDA’ 등장

터키 대학교 연구팀이 충격적인 사실을 발견했다. ‘LLaDA’라는 새로운 AI가 인간이 쓴 글과 구별할 수 없을 정도로 자연스러운 글을 쓸 수 있다는 것이다. 연구진은 2,000개의 글 샘플을 분석한 결과, 이 AI가 기존 ChatGPT 같은 AI들과는 완전히 다른 방식으로 글을 쓴다고 밝혔다.

기존 AI들은 글을 쓸 때 앞에서부터 한 단어씩 차례대로 만들어간다. 마치 우리가 펜으로 글을 쓰는 것처럼 말이다. 하지만 LLaDA는 전체 문장을 한 번에 보면서 빈칸을 채우는 방식으로 글을 쓴다. 마치 십자말 풀이를 푸는 것처럼, 여러 번 고치고 다듬으면서 완성도 높은 글을 만든다. 이런 방식 덕분에 LLaDA가 쓴 글은 인간이 쓴 글의 특징을 거의 완벽하게 따라 한다. 문장의 복잡함이나 길이 변화 같은 부분에서 인간과 거의 똑같은 패턴을 보인다.

기존 AI 탐지 프로그램들 완전히 속아

현재 인터넷에서 사용되는 AI 글쓰기 탐지 프로그램들은 ChatGPT나 GPT-4 같은 기존 AI들을 잡아내도록 만들어졌다. 이런 프로그램들은 “AI가 쓴 글은 너무 완벽하고 예측 가능하다”는 특징을 이용해서 AI 글을 찾아낸다.

하지만 연구 결과, 이런 탐지 프로그램들이 LLaDA가 쓴 글은 전혀 찾아내지 못하는 것으로 나타났다. 글을 다시 쓰는 작업에서 LLaDA가 쓴 글의 자연스러움 점수는 44.6점으로 인간이 쓴 글의 43.0점과 거의 똑같았다. 반면 기존 AI인 LLaMA가 쓴 글은 18.4점으로 너무 뻘뻘했다. 연구진은 “확산 방식으로 글을 쓰는 AI는 인간 글쓰기의 특징을 거의 완벽하게 흉내내서 기존 탐지 프로그램들이 전혀 찾아내지 못한다”고 설명했다.

CAN YOU DETECT THE DIFFERENCE? *

Ismail Tarım
Computer Engineering Dept.
Izmir Katip Çelebi Univ.
240401098@ogr.ikc.edu.tr

Aytuğ Onan
Computer Engineering Dept.
Izmir Katip Çelebi Univ.
aytug.onan@ikcu.edu.tr

14 Jul 2025

ABSTRACT

The rapid advancement of large language models (LLMs) has raised significant concerns regarding the reliable detection of AI-generated content. Although stylistic metrics are widely used for detecting autoregressive (AR) language model outputs, their effectiveness against diffusion-based models remains unclear. In this paper, we present the first systematic stylistic comparison of diffusion-generated texts (LLaDA) and autoregressive-generated texts (LLaMA), using a dataset comprising 2,000 samples. We apply linguistic and statistical metrics such as perplexity, burstiness, lexical diversity, readability, and BLEU/ROUGE similarity scores. Our findings reveal that diffusion-generated texts (LLaDA) closely mimic human texts in terms of perplexity and burstiness, leading to high false-negative rates in AR-focused detectors. Conversely, autoregressive-generated texts (LLaMA) show significantly lower perplexity but reduced lexical fidelity compared to diffusion-generated outputs. Additionally, we demonstrate that relying solely on single stylistic metrics fails to robustly distinguish diffusion-generated from human-written texts. Our analysis highlights the urgent need for novel diffusion-aware detection methods, and we propose future directions including hybrid detection models, diffusion-specific stylistic signatures, and robust watermarking schemes.

Keywords: Diffusion LLM · LLaDA · LLaMA · AI Text Detection · Stylometry · Perplexity · Burstiness

글 품질도 훨씬 뛰어나

LLaDA는 숨기는 능력뿐만 아니라 글 품질에서도 기존 AI를 압도했다. 원래 글을 다시 써보는 실험에서 LLaDA는 원문의 의미를 훨씬 잘 보존했다. 반면 기존 AI들은 글을 다시 쓸 때 원래 뜻에서 많이 벗어나는 경우가 많았다.

어휘 사용 면에서도 흥미로운 차이가 나타났다. 글을 다시 쓸 때는 LLaDA가 더 다양한 단어를 사용했지만, 새로운 글을 쓸 때는 기존 AI가 더 창의적인 단어 선택을 보였다. 연구진은 “기존 AI는 더 다양한 어휘를 사용하지만 원문의 의미에서 벗어나는 경향이 있다”고 분석했다.

LLaDA : Large Language Diffusion with mAsking

출처 : <https://aimatters.co.kr/news-report/ai-report/26606/>, 논문 : <https://arxiv.org/pdf/2507.10475>

기존 AI 글의 특징 : Perplexity와 Burstiness



Perplexity (복잡도) 🤖

한마디로, **AI 언어 모델이 텍스트를 얼마나 '예측하기 어려운가'를 나타내는 지표입니다.

- **Perplexity가 낮다:** 모델이 다음 단어를 쉽게 예측할 수 있다. 문장이 매우 평이하고, 상투적이거나, 문법적으로 단순하다는 의미입니다.
- **Perplexity가 높다:** 모델이 다음 단어를 예측하기 어렵다. 창의적인 표현, 전문 용어, 복잡한 문장 구조, 드문 어휘가 사용되었다는 의미입니다.

쉬운 예시

언어 모델을 '모든 책을 읽은 전문가'라고 상상해 보세요.

- **Perplexity가 낮은 문장 (AI 스타일):**

"사과는 과일입니다. 사과는 빨갱습니다. 사람들은 사과를 좋아합니다."

➡ 이 문장을 들으면 전문가는 "사과는..." 다음에 '과일'이, "사과는..." 다음에 '빨갱다'가 나올 것을 쉽게 예측할 수 있습니다. 너무나 당연하고 예측 가능한 흐름이기 때문입니다. 논문에 따르면,

자기회귀(AR) 모델인 LLaMA는 이렇게 예측 가능성이 높은, 즉 **Perplexity가 매우 낮은 텍스트를 생성하는 경향이 있어** 탐지기에 쉽게 걸립니다.

- **Perplexity가 높은 문장 (인간 스타일):**

"아오리 사과의 풋풋함은 한여름의 녹음을, 부사의 아삭함은 가을 하늘의 청명함을 떠올리게 합니다."

➡ "아오리 사과의 풋풋함은..." 다음에 '한여름의 녹음'이라는 비유적인 표현이 나올 것을 예측하기는 매우 어렵습니다. 이처럼 인간의 글은 비유, 개인적인 감상, 독특한 표현이 많아

Perplexity가 높게 나타납니다.

Burstiness (버스티니스) ✉️

문장마다 **Perplexity가 얼마나 '들쭉날쭉하게 변하는가'를 측정하는 지표입니다.** 글의 리듬감이나 강약 조절과 관련이 있습니다.

- **Burstiness가 낮다:** 모든 문장의 Perplexity(복잡도)가 비슷비슷하다. 글의 톤이 단조롭고 평탄하다는 의미입니다.
- **Burstiness가 높다:** 쉬운 문장과 어려운 문장이 자연스럽게 섞여 있다. 글의 복잡도가 오르락내리락하며 리듬감이 있다는 의미입니다.

쉬운 예시

두 종류의 글이 있다고 가정해 봅시다.

- **Burstiness가 낮은 텍스트 (AI 스타일):**

(모든 문장의 복잡도가 비슷함)

"인공지능은 현대 사회에 큰 영향을 미칩니다. 이 기술은 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 인공지능의 발전은 미래의 삶을 변화시킬 것입니다."

➡ 모든 문장이 비슷한 길이와 구조, 비슷한 수준의 어휘로 구성되어 있습니다. 복잡도가 거의 변하지 않아 매우 단조롭게 느껴집니다. 기존 AI 모델들은 이렇게

Burstiness가 낮은, 일관된 톤의 글을 쓰는 경향이 있습니다.

- **Burstiness가 높은 텍스트 (인간 스타일):**

(문장별 복잡도가 크게 변함)

"인공지능. 참 대단하죠? 하지만 이 기술이 야기할 비대칭적 권력 분배와 같은 사회경제적 임팩트는 아직 심도 있게 논의되지 않았습니다. 결국, 우리 손에 달린 문제입니다."

➡ "참 대단하죠?"와 같은 단순하고 짧은 문장(낮은 Perplexity) 뒤에 전문 용어가 섞인 길고 복잡한 문장(높은 Perplexity)이 나옵니다. 이처럼

복잡도가 급격히 변하는 '버스트(burst)'가 나타나는 것이 인간 글쓰기의 자연스러운 특징입니다.

Multi-Modal : 명함 내용 추출 (GPT-4o)



주어진 명함에서 다음을 추출해 줘

이름 : { 이름 여기 }
회사 : { 회사 여기 }
전화번호 : { 전화번호 여기 }
이메일 : { 이메일 여기 }
회사주소 : { 주소 여기 }

{직함 여기}
{직함 여기}

.....



이름 : 강승우
회사 : WeDataLab
전화번호 : 010-8960-4455
이메일 : swkang@wedatalab.com
회사주소 : (03147) 서울특별시 종로구 삼일대로 457, 수운회관 1303호

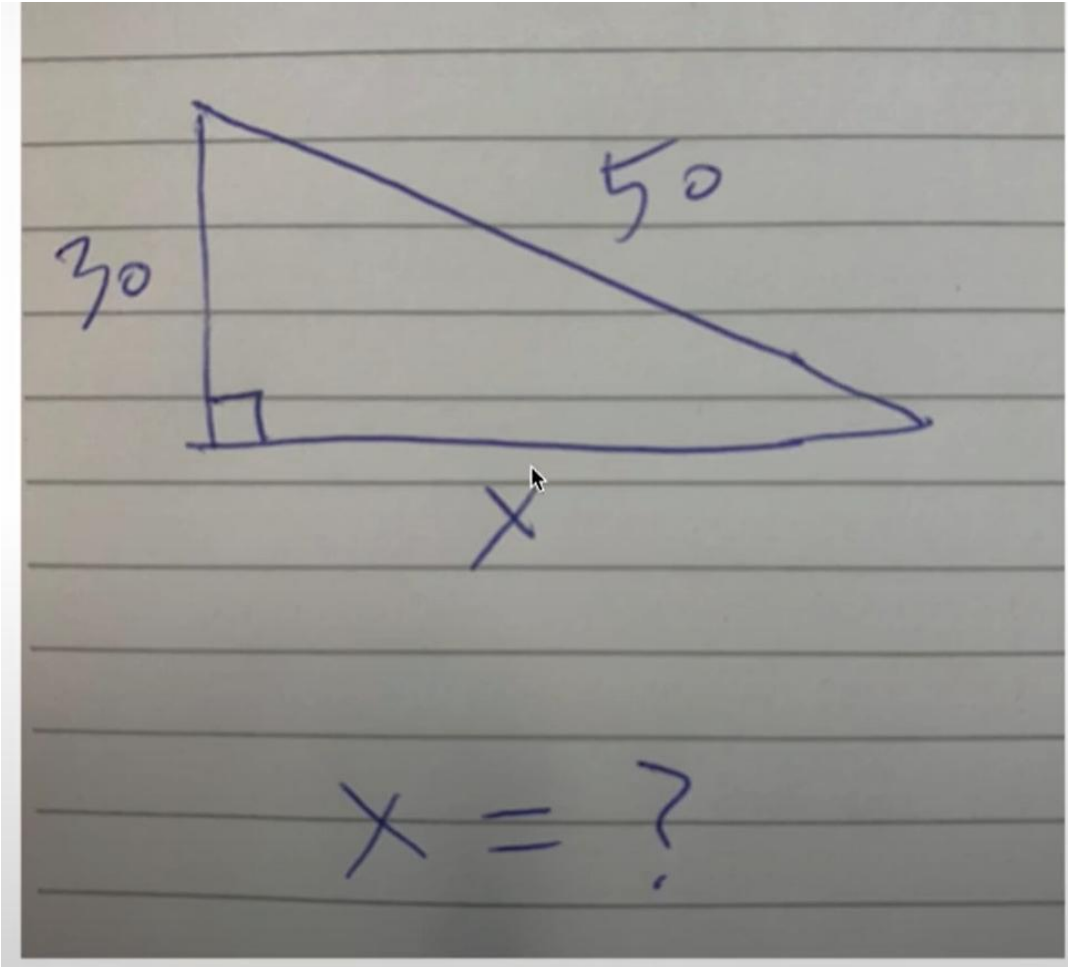
CAIO | 부사장
인공지능연구소 소장
서울데이터과학연구회 대표 멘토
한국열린사이버대학교 특임교수



Multi-Modal : 이미지 이해 (GPT-4.1)



이미지의 문제에 답해 줘



이 문제는 직각삼각형에서 피타고라스 정리를 이용하여 밑변 x 의 길이를 구하는 문제입니다.

삼각형의 세 변은 다음과 같습니다:

- 높이: 30
- 빗변: 50
- 밑변: x (구해야 할 값)

피타고라스 정리에 따라:

$$x^2 + 30^2 = 50^2$$

$$x^2 + 900 = 2500$$

$$x^2 = 2500 - 900 = 1600$$

$$x = \sqrt{1600} = 40$$

정답: $x = 40$

Multi-Modal : 이미지 이해 실습



메타의 재무 보고서를 기준으로 2024년 영업이익률은 얼마입니까?

Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Highlights

In millions, except percentages and per share amounts	Three Months Ended December 31,			Twelve Months Ended December 31,		
	2024	2023	% Change	2024	2023	% Change
Revenue	\$ 48,385	\$ 40,111	21 %	\$ 164,501	\$ 134,902	22 %
Costs and expenses	25,020	23,727	5 %	95,121	88,151	8 %
Income from operations	\$ 23,365	\$ 16,384	43 %	\$ 69,380	\$ 46,751	48 %
Operating margin	48 %	41 %		42 %	35 %	
Provision for income taxes	\$ 2,715	\$ 2,791	(3) %	\$ 8,303	\$ 8,330	— %
Effective tax rate	12 %	17 %		12 %	18 %	
Net income	\$ 20,838	\$ 14,017	49 %	\$ 62,360	\$ 39,098	59 %
Diluted earnings per share (EPS)	\$ 8.02	\$ 5.33	50 %	\$ 23.86	\$ 14.87	60 %

2024년 메타(Meta)의 영업이익률(Operating Margin)은 다음과 같이 주어져 있습니다:

영업이익률 (Operating Margin) = (2024년 실적) 48%



2024년도 메타의 영업이익률은 **25%**입니다.

이 정보는 표의 'Operating margin' 항목에서 확인할 수 있습니다. 2024년의 영업이익률은 25%로 명시되어 있습니다.

계산에서도 확

사진은 어떤 동물, 어떤 품종인지 얘기해
줘. 그리고, 무엇 때문에 그렇게 판별했는
지 설명해 줘



이 사진은 귀여운 개 한 마리가 나와 있습니다. 품종은 웰시 코기(Welsh Corgi)입니다.

이렇게 판별한 이유는 다음과 같습니다:

1. **체형:** 웰시 코기는 비교적 짧은 다리와 긴 몸을 가지고 있습니다.
2. **귀:** 웰시 코기는 커다란 삼각형 모양의 귀를 가지고 있으며, 귀가 항상 위로 서 있습니다.
3. **얼굴:** 귀여운 표정과 큰 눈, 둥근 얼굴 형태는 웰시 코기의 전형적인 특징입니다.
4. **털 색깔:** 사진 속 강아지는 전형적인 웰시 코기의 털 색깔과 패턴을 가지고 있습니다. 특히, 갈색과 흰색의 조합은 매우 흔한 웰시 코기의 색상입니다.

이러한 특징들을 통해 사진 속 강아지가 웰시 코기라는 것을 알 수 있습니다.

이미지 생성 : 스타일 변화

지브리 스타일로 표현해 줘

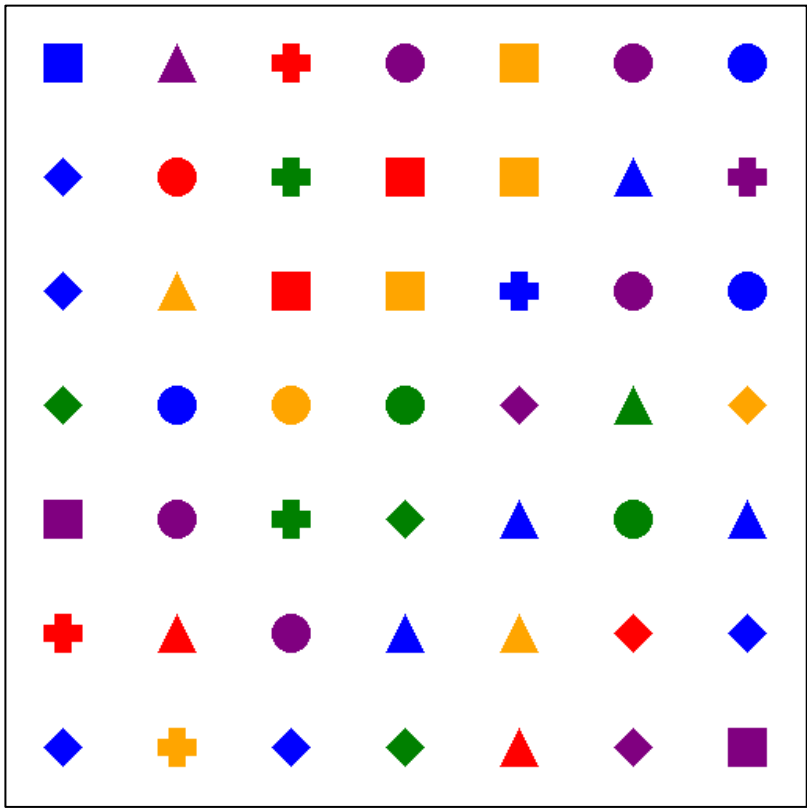


이미지 생성 : 스타일 변화

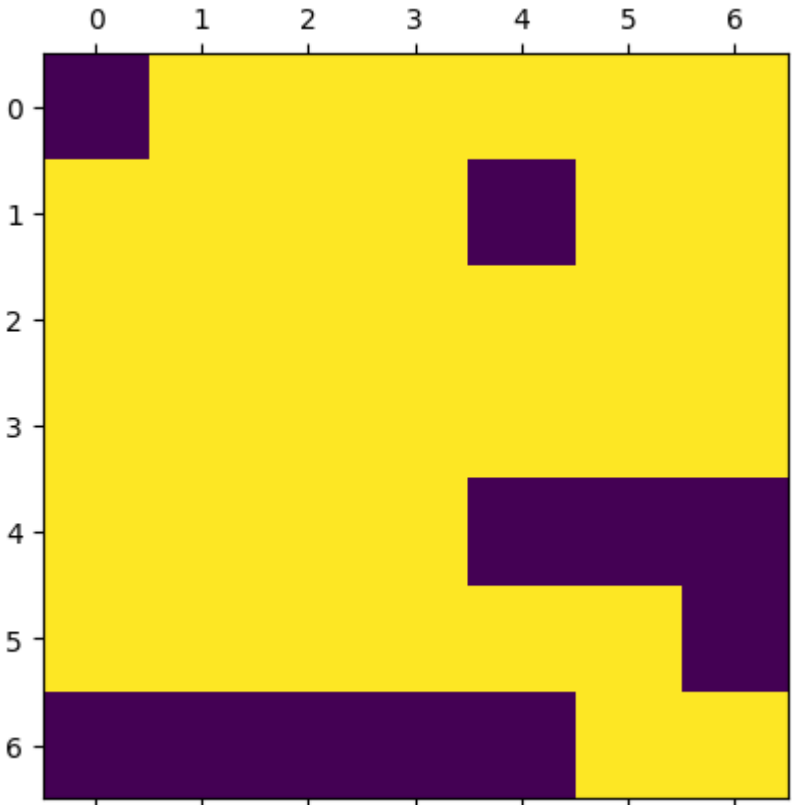
사람으로 표현해 줘



GPT-4o Image Test : 7x7

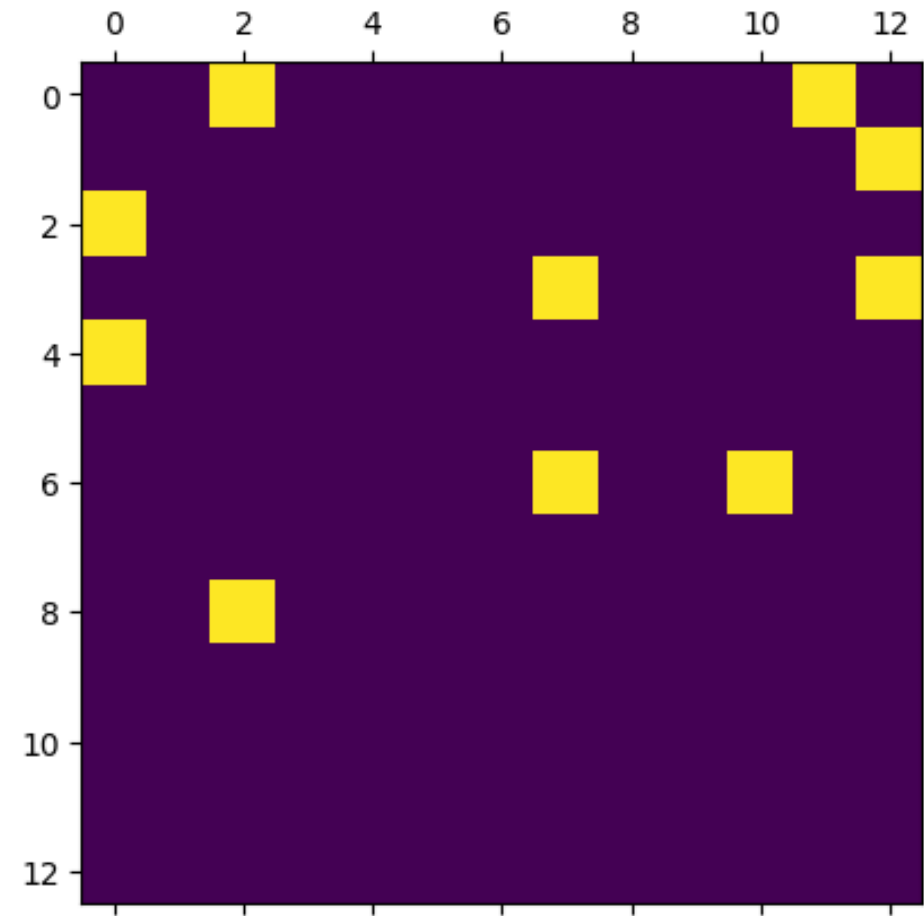
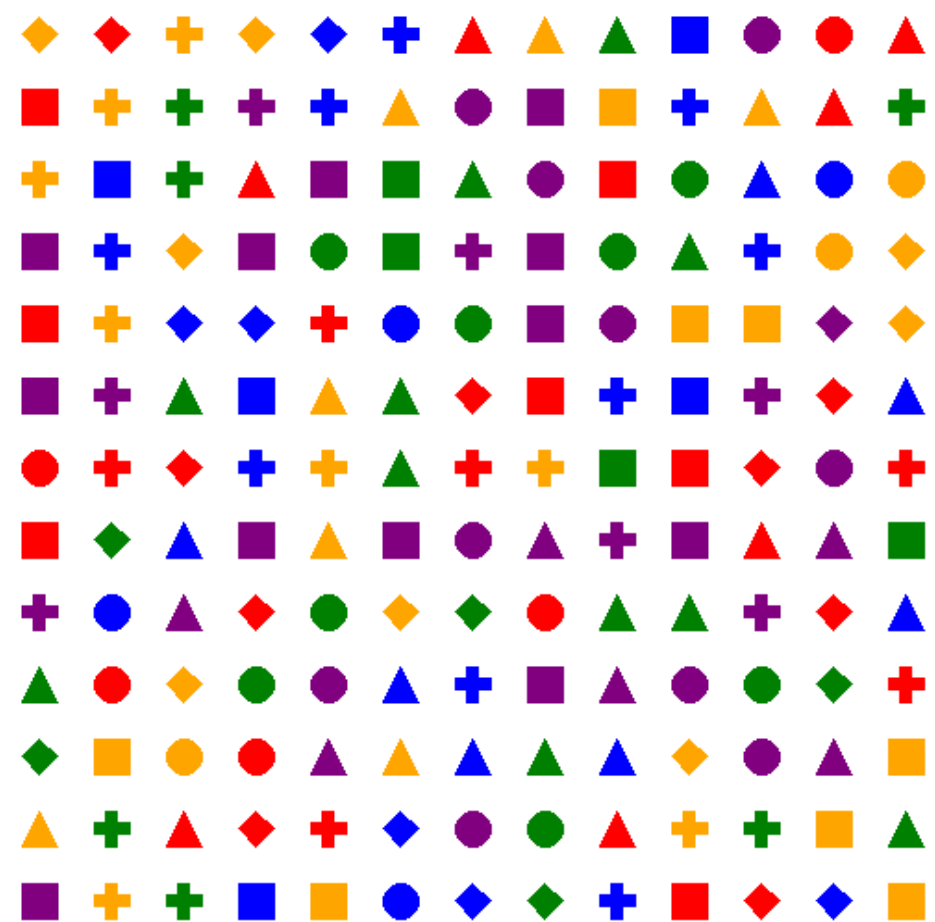


""Divide this image into a {k}x{k} grid and describe the shape and color of each cell. Report your results as a JSON array of arrays (no objects or row labels) and use all lowercase.""



```
[
  ["blue diamond", "purple triangle", "red plus", "purple circle", "orange square", "purple circle", "blue diamond"],
  ["blue diamond", "red circle", "green plus", "red square", "orange diamond", "blue triangle", "purple plus"],
  ["blue diamond", "orange triangle", "red square", "orange square", "blue plus", "purple circle", "blue circle"],
  ["green diamond", "blue circle", "orange circle", "green circle", "purple diamond", "green triangle", "orange diamond"],
  ["purple square", "purple circle", "green plus", "green diamond", "green circle", "blue triangle", "blue circle"],
  ["red plus", "red triangle", "purple circle", "blue triangle", "orange triangle", "red diamond", "blue diamond"],
  ["orange plus", "blue diamond", "green triangle", "green plus", "green triangle", "purple circle", "purple square"]
]
```

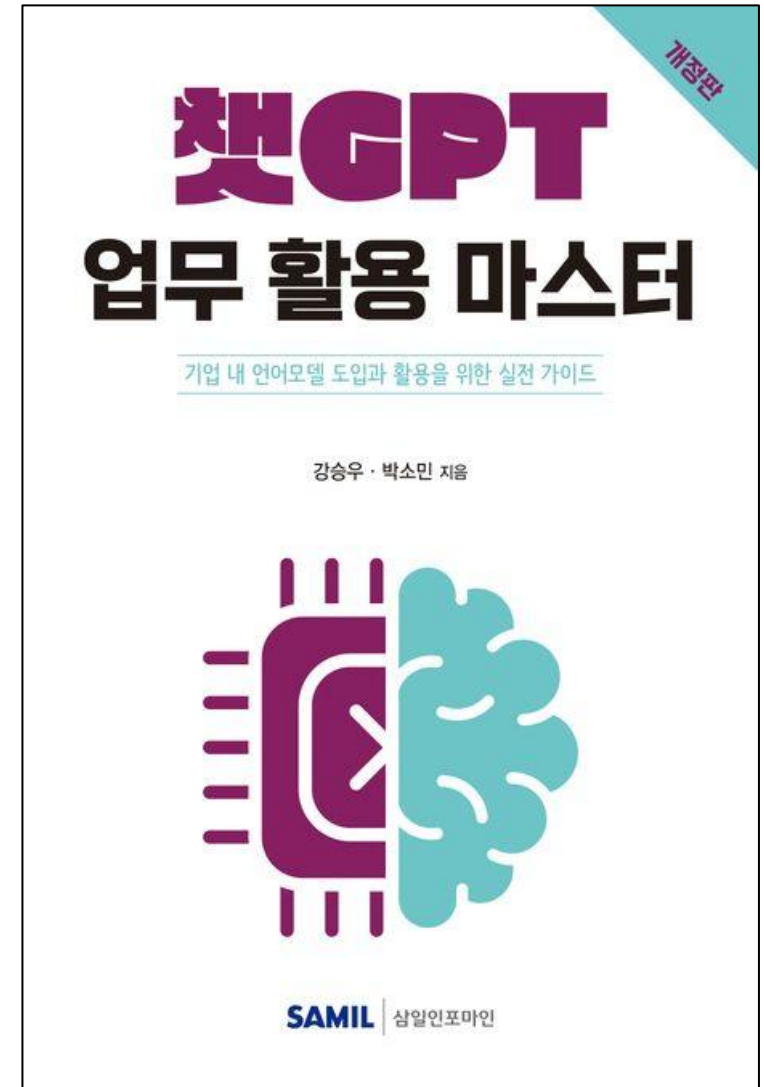
GPT-4o Image Test : 13 x 13



""Divide this image into a {k}x{k} grid and describe the shape and color of each cell. Report your results as a JSON array of arrays (no objects or row labels) and use all lowercase.""

요약

- 다양한 생성형 (무료) 언어 모델 사이트
 - ✓ ChatGPT : <https://chat.openai.com/>
 - ✓ 뽀튼 : <https://wrt.n.ai/>
 - ✓ 클로버 X : <https://clova-x.naver.com>
 - ✓ MS Copilot(bing) : <https://www.bing.com/>
 - ✓ 구글 Gemini(Bard) : <https://gemini.google.com/>
- 다양한 활용
 - ✓ 문서 작성 : 이메일, 번역, 영문 문서 작성
 - ✓ 마케팅 문구 작성
 - ✓ 이미지 생성
- 구체적 문맥 제공
- 추가된 툴 : Canvas, 이미지 생성, 이성, Deep Research



감사합니다.